

Activitat 4 — La dispersió com a variabilitat

Mesurar si les dades estan concentrades o escampades, i comparar dos conjunts amb la mateixa mitjana.

Idea clau

Aquí resollem el dilema de l'Activitat 1. Dues classes amb la mateixa mitjana poden ser molt diferents, i el que les distingeix és la **dispersió**: com d'escampades estan les dades al voltant de la mitjana. És el saber nou i important de 4t.

Dues maneres de mesurar la dispersió

- **Recorregut** (o rang): la dada més gran menys la més petita. Ràpid, però només mira els extrems.
- **Desviació respecte de la mitjana**: quant se separa *de mitjana* cada dada del valor central. Mira *totes* les dades.

Com més grans siguin, més escampades estan les dades.

El recorregut

Exemple 8.4.1 — Recorregut de les dues classes

Classe A (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7): recorregut = $7 - 5 = 2$.

Classe B (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10): recorregut = $10 - 1 = 9$.

Mateixa mitjana (6), però el recorregut ja mostra que la B està molt més escampada.

La desviació respecte de la mitjana

El recorregut només mira els dos extrems. Per tenir en compte *totes* les dades, mirem **quant se separa cada dada de la mitjana** i en fem la mitjana d'aquestes separacions.

Exercici resolt 8.4.1 — Desviació de la classe A

Calcula la desviació mitjana de la classe A (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7), amb $\bar{x} = 6$.

Solució. Separacions de cada dada respecte de 6 (en valor absolut):

$$1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 \Rightarrow \text{suma} = 4.$$

$$\text{Desviació mitjana} = \frac{4}{7} \approx 0,57.$$

Resposta: 0,57 punts: de mitjana, cada nota s'allunya poc més de mig punt de la mitjana.

Exemple 8.4.2 — I la classe B?

Classe B (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10), $\bar{x} = 6$. Separacions: 5, 3, 1, 0, 2, 3, 4; suma = 18; desviació mitjana = $\frac{18}{7} \approx 2,57$.

Comparació: A $\rightarrow 0,57$; B $\rightarrow 2,57$. La classe B té una dispersió gairebé **cinc vegades** més gran: les notes són molt més desiguals.

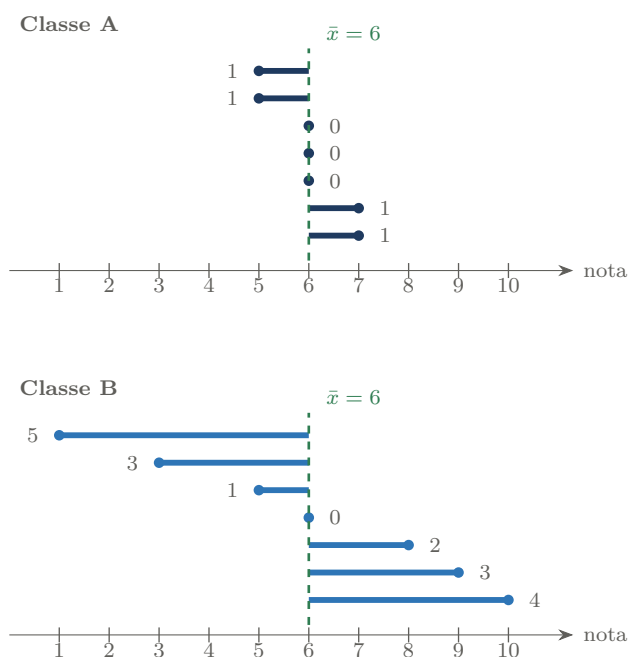
Per a què serveix, a la pràctica

Què ens diu la dispersió

- **Dispersió petita:** el grup és homogeni; la mitjana descriu bé gairebé tothom.
- **Dispersió gran:** hi ha molta diferència entre uns i altres; la mitjana *amaga* situacions molt diferents.

La dispersió, vista

Cada barra és la **separació d'una dada respecte de la mitjana**. La desviació mitjana no és res més que la *llargada mitjana d'aquestes barres*: per això mira totes les dades i no només els extrems.



Les barres de la classe A són curtes ($\text{suma} = 4$, desviació mitjana $4/7 \approx 0,57$); les de la classe B, llargues ($\text{suma} = 18$, desviació mitjana $18/7 \approx 2,57$). Les dues classes tenen la mateixa mitjana: el que canvia és com d'escampades estan.

Exercicis per fer

- 8.4.1 Escalfem el cap.** Calcula el recorregut de: (a) 3, 5, 7, 9; (b) 12, 12, 13, 14.
- 8.4.2 Desviació pas a pas.** Per a les dades 4, 6, 8 (mitjana 6): (a) calcula la separació de cada dada respecte de 6; (b) fes-ne la mitjana.
- 8.4.3 Compara dos conjunts.** Dues ciutats tenen aquestes temperatures ($^{\circ}\text{C}$): Costa 18, 19, 20, 21, 22; Interior 10, 15, 20, 25, 30. (a) Calcula la mitjana de cadascuna. (b) Calcula'n el recorregut. (c) Quina té el clima més estable?
- 8.4.4 Desviació mitjana.** Per als dos conjunts de l'exercici anterior, calcula la desviació respecte de la mitjana. Confirma la teva resposta a (c).
- 8.4.5 Caça l'error.** Un company diu: «les dues ciutats tenen la mateixa temperatura mitjana, per tant hi fa el mateix temps». Per què s'equivoca?
- 8.4.6 Amb full de càlcul.** Introdueix els dos conjunts de temperatures i calcula'n mitjana, recorregut i desviació. Fes un gràfic de cada.
- 8.4.7 Interpreta.** En una fàbrica, dues màquines omplen ampolles de 500 mL. La màquina 1 té dispersió petita; la 2, gran. Totes dues tenen mitjana 500 mL. Quina triaries? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

8.4.1 (a) $9 - 3 = 6$; (b) $14 - 12 = 2$.

8.4.2 (a) $|4 - 6| = 2$; $|6 - 6| = 0$; $|8 - 6| = 2$. (b) Desviació = $\frac{2 + 0 + 2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33$.

8.4.3 (a) Costa: $\frac{100}{5} = 20^\circ\text{C}$; Interior: $\frac{100}{5} = 20^\circ\text{C}$ (igual). (b) Costa: $22 - 18 = 4$; Interior: $30 - 10 = 20$. (c) La Costa: el recorregut és molt més petit.

8.4.4 Costa: separacions 2, 1, 0, 1, 2; suma 6; desviació = $\frac{6}{5} = 1,2$. Interior: separacions 10, 5, 0, 5, 10; suma 30; desviació = $\frac{30}{5} = 6$. Confirma que la Costa és molt més estable.

8.4.5 Perquè la mitjana és igual però la **dispersió** no: a l'interior hi ha dies de 10 i de 30 graus, i a la costa tot es manté a prop de 20. La mitjana sola amaga la variabilitat.

8.4.6 Resposta oberta (full de càlcul).

8.4.7 La **màquina 1** (dispersió petita): totes les ampolles surten molt a prop de 500 mL. Amb la 2, tot i que *de mitjana* estigui bé, hi hauria ampolles clarament per sota i per sobre.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segon saber nuclear de 4t: la **dispersió com a idea de variabilitat**. Tanca el dilema plantejat a l'Activitat 1 i és la sessió més llarga de la unitat (3 sessions).
- **ABAST — marca A (important).** Es treballa la dispersió com a **idea**, amb *recorregut* i *desviació respecte de la mitjana* (mitjana de les separacions en valor absolut). **No** es demana la variància ni la desviació típica amb la seva fórmula (quadrats i arrel), que corresponen a la via B. Si algun grup ho vol explorar, es pot fer amb tecnologia com a ampliació, sense exigir-ho.
- **Criteris. 1.1 i 4.3** (trobar el principi que explica el patró de les dades), **2.1** (argumentar la comparació).
- **Error rei (ex. 5).** Concloure que dos conjunts són iguals perquè tenen la mateixa mitjana. Es tanca aquí de manera explícita.
- **Ex. 7 (decidir).** Aplicació industrial de la dispersió: molt il·lustrativa i pròpia de la via A (decidir amb dades).
- **Tecnologia (DUA).** El full de càlcul evita que el càlcul repetitiu bloquegi el raonament; l'objectiu és *interpretar*, no calcular a mà.
- **Figura nova (FA-10).** Diagrama de desviacions: una barra per dada, de la mitjana fins al valor. Fa la desviació mitjana *mesurable a ull* —és la llargada mitjana de les barres— i deixa veure d'un cop per què el recorregut no n'hi ha prou: només mira la barra més llarga de cada costat. Reutilitza el llenguatge visual de l'Activitat 1 (mateix eix, mateixa línia de mitjana), de manera que les dues figures es llegeixen com una sola història.
- **Activitat que en surt.** Demanar que mesurin les barres amb el regle i comprovin que la mitjana de les llargades dona 0,57 i 2,57: connecta el dibuix amb el càlcul.